



# ПРИКЛАДНІ ШІ-АГЕНТИ ТА СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ

## Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

### Реквізити навчальної дисципліни

|                                             |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівень вищої освіти                         | Другий (магістерський)                                                                                                                                  |
| Галузь знань                                | 12 Інформаційні технології                                                                                                                              |
| Спеціальність                               | 122 «Комп'ютерні науки»                                                                                                                                 |
| Освітня програма                            | «Системи і методи штучного інтелекту»                                                                                                                   |
| Статус дисципліни                           | Нормативна                                                                                                                                              |
| Форма навчання                              | Очна (денна)                                                                                                                                            |
| Рік підготовки, семестр                     | 1 рік магістратури, осінній семестр                                                                                                                     |
| Обсяг дисципліни                            | 120 годин / 4 кредити ЄКТС (лекції - 36 год., лабораторні роботи - 18 год., СРС - 66 год.)                                                              |
| Семестровий контроль / контрольні заходи    | Залік / МКР                                                                                                                                             |
| Розклад занять                              | <a href="http://rozklad.kpi.ua/">http://rozklad.kpi.ua/</a>                                                                                             |
| Мова викладання                             | Українська                                                                                                                                              |
| Інформація про керівника курсу / викладачів | Лектор: PhD, Рязановський Кирило Денисович (k.riazanovskyi@kpi.ua)<br>Практичні/Лабораторні: PhD, Рязановський Кирило Денисович (k.riazanovskyi@kpi.ua) |
| Розміщення курсу                            | Платформа дистанційного навчання (Moodle)                                                                                                               |

### Програма навчальної дисципліни

#### 1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Силабус навчальної дисципліни складено відповідно до освітньої програми підготовки магістрів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки».

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань та практичних навичок проєктування, розробки, оцінювання та розгортання прикладних систем на основі великих мовних моделей: RAG-пайплайнів, автономних ШІ-агентів, графових агентних workflow, систем виклику зовнішніх інструментів, пам'яті, моніторингу, безпеки та human-in-the-loop контролю. Основний фокус дисципліни - не вивчення окремих бібліотек, а засвоєння архітектурних принципів побудови надійних LLM-систем, які можуть бути реалізовані з використанням сучасних фреймворків і API.

#### Компетентності, на формування яких спрямована дисципліна:

(ЗК 1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу, проєктування та оптимізації інтелектуальних програмних комплексів з урахуванням вимог надійності, безпеки та пояснюваності.

(ФК 1) Здатність інтегрувати великі мовні моделі у прикладні інформаційні системи за допомогою API, структурованого виводу, схем валідації та контролю якості відповідей.

(ФК 2) Здатність проєктувати архітектуру RAG-систем та автономних ШІ-агентів, включаючи модулі пам'яті, планування, виклику інструментів, трасування і human approval.

(ФК 3) Здатність створювати та оцінювати мультиагентні оркестрації для автоматизації складних бізнес- і дослідницьких процесів з урахуванням ризиків prompt injection, excessive agency та витоку даних.

### Програмні результати навчання:

- (ПРН 1) Застосовувати Python та спеціалізовані фреймворки (LangChain, LangGraph, LlamaIndex, CrewAI, OpenAI Agents SDK або їх аналоги) для розробки прикладних LLM-систем.
- (ПРН 2) Розробляти та оптимізувати RAG-системи з використанням векторних баз даних, hybrid retrieval, reranking, метрик якості пошуку та аналізу hallucination/faithfulness.
- (ПРН 3) Проектувати автономних агентів із контрольованим доступом до інструментів, станом, пам'яттю, логуванням, guardrails та тестовими сценаріями для оцінки якості.
- (ПРН 4) Розгортати локальні та відкриті мовні моделі, застосовувати квантизацію, вимірювати latency, throughput, cost та якість відповіді.

## 2. Пререквізити та постреквізити дисципліни

Для успішного вивчення курсу студенти мають володіти знаннями з дисциплін «Програмування на Python», «Архітектура нейронних мереж», «Обробка природної мови (NLP)», а також базовими навичками роботи з API, Git та середовищами розробки. Отримані знання використовуються при виконанні магістерських робіт, розробці SaaS-рішень, інтелектуальних сервісів аналітики даних, knowledge management систем та внутрішніх AI-інструментів організацій.

## 3. Зміст навчальної дисципліни

### Розділ 1. Інженерія LLM-систем, архітектура RAG та локальні мовні моделі

Тема 1.1. Велика мовна модель як компонент системи. Архітектура Transformer і механізм attention; шлях від тексту до відповіді: токенизація, embeddings, блоки Transformer, логіти, вибір токена. Три стадії навчання (pre-training, instruction tuning, вирівнювання через RLHF і DPO) та алгоритми декодування. Ймовірісна природа генерації, джерела недетермінізму, KV-cache і вартість контексту.

Тема 1.2. Промпт-інженерія та керування контекстом. Складові промпта, in-context learning, few-shot, chain-of-thought і self-consistency з умовами вимірювання. Context engineering: бюджет уваги, lost-in-the-middle, підвантаження за потреби, ущільнення. Межа довіри між інструкцією і даними, непрямий prompt injection.

Тема 1.3. Робота з LLM API і structured outputs. Контракт виводу через JSON Schema і Pydantic, strict-режим, обмежене декодування. Контекстне вікно, streaming, чотири класи помилок, політика повтору з відкатом, ідемпотентність, резервна модель, контроль витрат і latency.

Тема 1.4. Векторні представлення та семантичний пошук. Розмічений набір запитів і метрики Recall@k, MRR, nDCG. Зворотний індекс, idf і BM25; щільний пошук і косинусна подібність. Індеси HNSW та IVF-PQ, гібридний пошук і Reciprocal Rank Fusion; FAISS, Chroma та аналоги.

Тема 1.5. Архітектура RAG. Дві пам'яті системи, RAG проти донавчання. Ingestion: парсинг, метадані чанка, стратегії чанкінгу, contextual retrieval. Складання промпта, citation grounding як контракт коду, відмова за відсутності підстав, права доступу до пошуку, оновлення й вилучення документів.

Тема 1.6. Покращений RAG і вимірювання якості. Перепишування та розкладання запиту, HyDE, sentence-window retrieval, перанкування крос-енкодером. Оцінювання retrieval quality і faithfulness, довірчі інтервали та потрібний розмір набору, ablation як спосіб довести, що прийом працює.

Тема 1.7. Локальні та відкриті мовні моделі. Сімейства Llama, Mistral, Qwen, Gemma, gpt-oss та ліцензійні режими. Фази prefill і decode, арифметика пам'яті, квантизація і її ціна в якості. Сервінг через Ollama та vLLM, конфігурація KV-кешу, патерни розгортання і межі власного заліза.

Тема 1.8. Production-архітектура LLM-сервісу. TTFT, TPOT, throughput і goodput; черги та поведінка системи під навантаженням. Кешування промпта і семантичний кеш із його ризиками, ліміти провайдера, таймаути й повтори, деградація замість відмови, observability, робота з секретами та приватність.

### Розділ 2. Автономні ШІ-агенти, tool use та мультиагентні системи

Тема 2.1. Концепція автономного ШІ-агента. Цикл агента: сприйняття, стан, пам'ять, планування, інструменти, виконання та перевірка. Різниця між воркфлоу та агентом і критерій вибору. Бюджети кроків, часу, грошей і дій у коді, детектор зациклення, рівні автономії й таксономія відмов.

Тема 2.2. Tool use, function calling та протоколи інтеграції. Інструмент як типізований контракт, опис для читача-моделі, режими tool\_choice, типізовані помилки виконання. Патерн ReAct і умови його виграшу. Model Context Protocol і A2A: задача M×N, примітиви, транспорти, права доступу, sandboxing та журнал аудиту.

Тема 2.3. Архітектура пам'яті агента. Робоче вікно, довготривала пам'ять і індекс знань; епізодична, семантична та процедурна пам'ять. Політики запису, оновлення й забування, отруєння пам'яті. Довготривалі процеси: контрольні точки, відновлення після збою та ідемпотентність побічних ефектів.

Тема 2.4. Фреймворки побудови агентів: LangChain і LangGraph, LlamaIndex, CrewAI, OpenAI Agents SDK. Архітектурні патерни, незалежні від конкретної бібліотеки; критерії вибору за підтримкою стану, контрольних точок і людини в контурі.

Тема 2.5. Графові агенти та керування станом. Явний стан і редьюсери, умовна маршрутизація, цикли й супер-кроки. Контрольні точки та відновлення сеансу, історія станів і повернення назад, human-in-the-loop як властивість топології графа, а не елемента інтерфейсу.

Тема 2.6. Мультиагентні системи: supervisor, ієрархія, мережа, handoff. Ізоляція контексту як справжня причина виграшу, координаційна вартість і токен-бюджет. Виміряні прирости та їх межі, режими відмов і атрибуція винуватця, чекліст допуску архітектури.

Тема 2.7. Оцінювання, observability та безпека агентних систем. Golden set, рівні оцінювання, task success і tool-call accuracy, pass@k проти pass@k, LLM-суддя та його калібрування. Трасування й семантичні конвенції OpenTelemetry GenAI. Prompt injection і смертельна триада, OWASP Top 10 для LLM-застосунків і для агентних систем, guardrails, tool misuse, excessive agency, архітектурні контрзаходи та evidence package.

#### 4. Навчальні матеріали та ресурси

##### Базова література:

1. Jurafsky, D., Martin, J. H. (2026). *Speech and Language Processing*. 3rd edition draft, January 2026. Розділи 2, 5, 7, 8, 10, 11. Вільний доступ: [web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/](http://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/)
2. Xiao, T., Zhu, J. (2025). *Foundations of Large Language Models*. arXiv:2501.09223. CC BY-NC 4.0. Розділи 1–5.
3. Raschka, S. (2024). *Build a Large Language Model (From Scratch)*. Manning Publications. Код і рисунки: [github.com/rasbt/LLMs-from-scratch](https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch)
4. Vaswani, A. et al. (2017). *Attention Is All You Need*. NeurIPS. arXiv:1706.03762.
5. Anthropic (2024). *Building Effective Agents*; Anthropic (2025). *Effective Context Engineering for AI Agents*. Інженерні публікації.
6. Офіційна документація: Model Context Protocol, LangGraph, OpenAI Agents SDK, vLLM, Ollama, Hugging Face Transformers. Версії перевіряються на початку семестру.

##### Допоміжна література, статті та стандарти:

7. Yao, S. et al. (2023). *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. ICLR. arXiv:2210.03629.
8. Lewis, P. et al. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. NeurIPS. arXiv:2005.11401.
9. Gao, Y. et al. (2024). *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. arXiv:2312.10997.
10. Liu, N. F. et al. (2024). *Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts*. TACL. arXiv:2307.03172.
11. Kwon, W. et al. (2023). *Efficient Memory Management for LLM Serving with PagedAttention*. SOSP. arXiv:2309.06180.
12. Zheng, L. et al. (2023). *Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena*. NeurIPS. arXiv:2306.05685.
13. Miller, E. (2024). *Adding Error Bars to Evals*. Anthropic. arXiv:2411.00640.
14. Cemri, M. et al. (2025). *Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail?* arXiv:2503.13657.
15. Rafailov, R. et al. (2023). *Direct Preference Optimization*. NeurIPS. arXiv:2305.18290.
16. Greshake, K. et al. (2023). *Not What You've Signed Up For: Indirect Prompt Injection*. AISec. arXiv:2302.12173.
17. DeBenedetti, E. et al. (2024). *AgentDojo*. NeurIPS. arXiv:2406.13352; Nasr, M. et al. (2025). *The Attacker Moves Second*. arXiv:2510.09023.
18. OWASP GenAI Security Project. OWASP Top 10 for LLM Applications та Top 10 for Agentic Applications (актуальні редакції); NIST AI 600-1. *Generative AI Profile*.

##### Навчальний контент

#### 5. Методика опанування навчальної дисципліни

Лекційні заняття (36 годин / 18 пар)

| № | Назва теми лекції та перелік основних питань |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | Тема 1.1. Велика мовна модель: архітектура   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Transformer і поведінка в системі. Топологія моделі: текст, токени, embeddings, блоки Transformer, логіти, вибір токена. Механізм attention. Ймовірна природа генерації та п'ять джерел недетермінізму. Дев'ять компонентів LLM-системи, критерії вибору моделі, чому оцінювання проєктують першим.                                                                                             |
| 2 | Тема 1.1. Токени, embeddings і attention: що модель бачить на вході. Токенізація і BPE, розмір словника, токен-бюджет і його залежність від мови. Векторні представлення, косинусна подібність і межі її застосування. Scaled dot-product attention, маскування, позиційне кодування, квадратична вартість контексту, KV-cache і згрупована увага.                                              |
| 3 | Тема 1.1. Як навчають модель: pre-training, вирівнювання та декодування. Три стадії навчання й одна стадія виконання. Функція втрат передтренування, закони масштабування та їхні межі. Instruction tuning, RLHF з KL-штрафом, DPO. Алгоритми декодування: greedy, температура, top-k, top-p; чому нульова температура не гарантує відтворюваності.                                             |
| 4 | Тема 1.2. Промпт-інженерія та керування контекстом. Шість складових промпта, in-context learning, few-shot, chain-of-thought і self-consistency з умовами вимірювання; спад ефекту CoT на reasoning-моделях. Context engineering: бюджет уваги, lost-in-the-middle, підвантаження за потреби, ущільнення, нотатки поза вікном. Межа довіри між інструкцією і даними, непрямий prompt injection. |
| 5 | Тема 1.3. Structured outputs: як зробити відповідь моделі придатною для коду. Контракт виводу як схема, перевірка й визначена поведінка при порушенні. JSON Schema і Pydantic, strict-режим та його підмножина, обмежене декодування. Чотири класи помилок, політика повтору, ідемпотентність, відкат із джитером, circuit breaker і резервна модель, облік токенів і вартості.                 |
| 6 | Тема 1.4. Векторний пошук: як знайти потрібний фрагмент серед мільйона. Постановка задачі через фрагменти й розмічений набір запитів. Recall@k, MRR, nDCG. Зворотний індекс, idf і BM25 з параметрами $k_1$ та $b$ . Щільний пошук і косинус, один простір на один індекс. HNSW і його ручні, IVF-PQ, гібридний пошук і Reciprocal Rank Fusion.                                                 |
| 7 | Тема 1.5. Архітектура RAG: від документа до відповіді з цитатою. Дві пам'яті системи, формула маргіналізації, RAG проти донавчання. Ingestion: парсинг, метадані чанка й операції, які вони виконують. Стратегії чанкінгу, contextual retrieval. Складання промпта, citation grounding як контракт коду, відмова при порожньому пошуку, локалізація помилки за симптомом.                       |
| 8 | Тема 1.6. Якість RAG: переписування запиту,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>перанкування та вимірювання. Розділення метрик пошуку і генерації. Розмір набору й довірчий інтервал: яку різницю здатен побачити ваш набір. Переписування запиту, multi-query, HyDE та їхня ціна. Кросенкодер і двоетапна схема. Faithfulness через розкладання на твердження, межі автоматичного оцінювання, ablation зі зміною однієї речі.</p>                                                                     |
| 9  | <p>Тема 1.7. Локальні та відкриті моделі: пам'ять, квантизація, сервінг. Своє чи чуже залізо: критерій за критерієм. Prefill і decode, чому декод упирається в пропускну здатність пам'яті. Бюджет пам'яті картки й кількість одночасних сеансів. Квантизація GPTQ, AWQ, GGUF, FP8 і те, що ламається першим. PagedAttention, неперервне батчування, кешування префіксів. Сімейства відкритих ваг і їхні ліцензії.</p>    |
| 10 | <p>Тема 1.8. Production-архітектура LLM-сервісу: потужність, кеші, деградація. TTFT, TPOT, throughput і goodput. Планування потужності від інтенсивності запитів до кількості карток, закон Літтла, чому цільове завантаження 0,7. Три різні кеші та ризик кожного. Бюджет часу по етапах, маршрутизація за складністю, ліміти провайдера, черга з пріоритетами, таблиця деградації, вартість на успішну задачу, SLO.</p> |
| 11 | <p>Тема 2.1. Агент як керований цикл: стан, бюджети, межа автономії. Означення агента і workflow: хто обирає наступний крок. П'ять патернів із фіксованим маршрутом. Сім складових кроку циклу, критерій зупинки. Чотири бюджети запуску, білий список дій і зворотність, рівні автономії. Таксономія відмов агентних систем і три найчастіші режими.</p>                                                                 |
| 12 | <p>Тема 2.2. Tool use і ReAct: як модель просить систему діяти. Шість полів оголошення інструмента, опис як частина промпта, три діалекти схем. П'ять кроків обміну, режими tool_choice, паралельні виклики та межа набору. ReAct: розширений простір дій і його виміряні результати. Типізовані помилки, з яких впливає наступна дія. Найменші привілеї, пісочниця, аудит-лог.</p>                                       |
| 13 | <p>Тема 2.2. MCP і A2A: спільний протокол замість власних конекторів. Задача M×N проти M+N. Три ролі та три примітиви MCP, транспорти stdio і Streamable HTTP, форма повідомлення JSON-RPC, версіювання ревізій і stateless-модель. A2A: Agent Card, життєвий цикл задачі, термінальні стани. Протокол як не-межа довіри: ризики інтеграції та залишковий ризик.</p>                                                      |
| 14 | <p>Тема 2.3. Пам'ять агента і довготривалі процеси. Три сховища з різними термінами життя та правом запису. Таксономія типів пам'яті й межі її формалізації. Архітектури: пейджинг між вікном і сховищем, потік записів з оцінкою добору,</p>                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | часовий граф фактів. Політики запису й забування, отруєння пам'яті. Довговічне виконання, checkpoint, пауза на людину і пастка подвійного побічного ефекту.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | Тема 2.4, 2.5. Графові агенти: явний стан, checkpoint і людина в контурі. Чому неявний цикл не можна ні відновити, ні зупинити. Вузол, ребро, стан із редьюсером, супер-крок. Цикли й лічильники в стані, підграфи. Checkpointer, відновлення, повтор і розгалуження. Три типи втручання людини й одна механіка зупинки. Порівняння LangGraph, OpenAI Agents SDK, CrewAI, AutoGen, Llamaindex Workflows.                            |
| 16 | Тема 2.6. Мультиагентні системи: коли другий агент окупається. Що множить другий агент: контексти, права, критерії зупинки. Топології та кількість каналів обміну. Опубліковані природи й умови їх вимірювання; реплікації, які частину з них скасували. Координаційна вартість. Режими відмов і атрибуція винуватця. Чекліст із семи питань до допуску архітектури, механіка handoff.                                              |
| 17 | Тема 2.7. Оцінювання та observability agentic-систем. Golden set і вимоги до нього. П'ять рівнів оцінювання. Task success, tool-call accuracy, groundedness; pass^k проти pass@k і чому середня точність не є надійністю. Вартість як метрика якості. LLM-суддя: три режими, виміряні упередження, калібрування та каппа. Довірчі інтервали й розмір набору. Трасування, семантичні конвенції OpenTelemetry GenAI, замикання циклу. |
| 18 | Тема 2.7. Безпека агентів і доказ готовності системи. Чому недовірений текст стає інструкцією. Смертельна тріада і правило двох із трьох. OWASP Top 10 для LLM-застосунків та окремий перелік для агентних. Канали доставки ін'єкції, задокументовані інциденти. Виміряна ефективність захистів і те, що встояло під адаптивною атакою. Архітектурні контрзаходи, приватність і регуляторні вимоги, evidence package.               |

#### Лабораторні заняття (18 годин / 9 пар)

Навчально-методичне забезпечення: комплект з 18 лекційних презентацій (25-44 слайди) з визначеннями за першоджерелами, схемами архітектур із офіційної документації та наукових статей, робочими прикладами коду на Python і клікабельними посиланнями на джерела; наскрізний приклад системи, що розвивається від typed-клієнта до захищеного агента; методичні вказівки до п'яти лабораторних робіт із теоретичними відомостями, порядком виконання та контрольними питаннями; нотатки лектора з підготовкою до кожного заняття, переліком спрощень та ілюстративних чисел; звіт перевірки тверджень за джерелами. Матеріали розміщено у Moodle.

| № | Назва теми занять та перелік основних питань                                     | Години |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Лабораторна робота 1.<br>Локальний сервінг мовної моделі та надійний типізований | 3      |

|   |                                                                                                        |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | клієнт. Лекції 1–5, 9.                                                                                 |   |
| 2 | Лабораторна робота 2. RAG-система над відкритим корпусом і контрольований ablation. Лекції 6–8.        | 4 |
| 3 | Лабораторна робота 3. Агент з інструментами, графом станів і людиною в контурі. Лекції 11, 12, 14, 15. | 4 |
| 4 | Лабораторна робота 4. MCP-сервер, мультиагентна конфігурація та оцінювання. Лекції 13, 16, 17.         | 4 |
| 5 | Лабораторна робота 5. Автоматизація процесу в n8n і безпека агента. Лекції 10, 13, 18.                 | 3 |

## 6. Самостійна робота студента

| № з/п | Вид самостійної роботи                                                            | Кількість годин СРС |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Опрацювання лекційного матеріалу, першоджерел і документації                      | 18                  |
| 2     | Реалізація typed-клієнта, тести і звіт до Лаб. №1                                 | 6                   |
| 3     | Збирання корпусу, реалізація RAG-пайплайну, ablation і звіт до Лаб. №2            | 8                   |
| 4     | Реалізація агента, графа станів, checkpoint і звіт до Лаб. №3                     | 8                   |
| 5     | Реалізація MCP-сервера, мультиагентного варіанта, eval-набору і звіт до Лаб. №4   | 8                   |
| 6     | Розгортання локальної моделі, навантажувальні та безпекові тести, звіт до Лаб. №5 | 6                   |
| 7     | Підготовка до модульної контрольної роботи (МКР)                                  | 6                   |
| 8     | Підготовка до семестрового контролю (заліку)                                      | 6                   |
|       | Всього:                                                                           | 66                  |

## 7. Контрольні роботи

Модульна контрольна робота проводиться наприкінці семестру у вигляді комп'ютерного тестування (Moodle) та практичного відкритого завдання. Практичне завдання фокусується на проєктуванні архітектури ШІ-агента або RAG-системи для конкретного сценарію: визначення станів, інструментів, політик доступу, метрик оцінювання, тестового набору, можливих failure modes та захисних бар'єрів. Усі 18 лекційних пар відведено під навчальний матеріал, тому теоретичну частину МКР студенти складають у Moodle у визначений викладачем тиждень поза лекційним часом, а відкрите практичне завдання захищають на останньому лабораторному занятті.

## Політика та контроль

## 8. Політика навчальної дисципліни

Правила відвідування занять: присутність на лекціях не оцінюється балами, однак через високу швидкість розвитку Generative AI та складність побудови agentic workflows відвідування занять є важливим для своєчасного виконання лабораторних робіт.

Політика щодо академічної доброчесності: лабораторні роботи виконуються самостійно. Копіювання чужих робіт або коду без розуміння логіки не зараховується: на захисті студент має пояснити архітектуру рішення, власний код, отримані метрики та обмеження.

Політика дедлайнів: захист кожної лабораторної роботи має відбутися у встановлений викладачем термін. Роботи, здані після дедлайну без поважної причини, оцінюються зі зниженням максимального балу.

Безпека та робота з даними: у лабораторних роботах забороняється використовувати реальні конфіденційні дані без анонімізації. Інструменти агента мають працювати з мінімально необхідними дозволами; потенційно ризикові дії мають вимагати підтвердження людини.

## 9. Види контролю та рейтингова система оцінювання (PCO)

Максимальний рейтинг студента складає 100 балів. Стартовий семестровий рейтинг становить 80 балів: 50 балів за лабораторні роботи та 30 балів за модульну контрольну роботу. Залікова контрольна робота оцінюється у 20 балів.

| Метод оцінювання                       | Кількість | Мінімальний бал (допуск) | Максимальний бал | Всього балів |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------------|
| Виконання та захист лабораторних робіт | 5         | 5 за кожну               | 10 за кожну      | 50           |
| Модульна контрольна робота (МКР)       | 1         | 0                        | 30               | 30           |
| Максимальний стартовий рейтинг         |           |                          |                  | 80           |
| Залікова контрольна робота             | 1         | 0                        | 20               | 20           |
| Загальний підсумковий рейтинг          |           |                          |                  | 100          |

### Критерії оцінювання лабораторних робіт:

9-10 балів: завдання виконано повністю, код працює стабільно, рішення має зрозумілу архітектуру, звіт містить метрики та аналіз помилок, студент вільно захищає роботу.

7-8 балів: завдання виконано, але є незначні технічні або методичні зауваження, неповний аналіз метрик чи невеликі порушення строків здачі.

5-6 балів: завдання виконано частково, результати нестабільні або захист демонструє недостатнє розуміння використаних інструментів.

0 балів: програма не працює, робота не захищена або виявлено критичний плагіат / сліпе копіювання без розуміння.

МКР оцінюється у 30 балів: теоретична частина у Moodle - до 15 балів; відкрите практичне завдання на проектування системи та аналіз ризиків - до 15 балів.

Умови допуску до заліку: успішний захист усіх 5 лабораторних робіт та стартовий рейтинг не менше 36 балів.

Студенти, які набрали стартовий рейтинг 60 балів і більше та виконали умови допуску, можуть отримати залік автоматично. Для автоматичного заліку підсумкова оцінка визначається шляхом масштабування стартового рейтингу до 100-бальної шкали:  $R = \text{round}(R_{\text{ст}} \times 100 / 80)$ . Студенти, які бажають підвищити результат або мають стартовий рейтинг менше 60 балів, складають залікову контрольну роботу; у цьому випадку підсумковий рейтинг обчислюється як  $R = R_{\text{ст}} + R_{\text{залік}}$ , але не більше 100 балів.

| Кількість балів                        | Оцінка       |
|----------------------------------------|--------------|
| 95 - 100                               | Відмінно     |
| 85 - 94                                | Дуже добре   |
| 75 - 84                                | Добре        |
| 65 - 74                                | Задовільно   |
| 60 - 64                                | Достатньо    |
| Менше 60                               | Незадовільно |
| Менше 36 або не всі лабораторні роботи | Не допущено  |



## **10. Додаткова інформація з дисципліни**

Матеріали дисципліни — лекції, методичні вказівки до лабораторних робіт та перелік джерел — доступні студентам протягом усього семестру у Moodle.

### **Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):**

Складено: PhD, Рязановський Кирило Денисович

Ухвалено кафедрою штучного інтелекту (протокол № \_\_ від \_\_.\_\_.202\_\_)

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № \_\_ від \_\_.\_\_.202\_\_)